부모용 진행 안내 · 지구 시스템과 순환

고1 과학 · 통합과학지구시스템 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-SCI-EARTHSYS-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 투명한 큰 그릇(유리그릇 또는 플라스틱 통), 랩, 고무줄, 얼음 서너 개, 따뜻한 수돗물(부모님이 받음), 수건, 활동지, 연필
- **안전:** 끓는 물이나 뜨거운 물은 쓰지 않습니다. 실험에 쓸 따뜻한 물은 부모님이 수돗물에서 받아 줍니다(손을 담글 수 있는 정도).
- **안전:** 유리그릇을 쓸 때는 수건 위에 놓아 미끄러지지 않게 하고, 실험이 끝나면 물은 부모님이 버립니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 지구 시스템을 이루는 지권·수권·기권·생물권·외권을 예로 구별하고, 지구 시스템의 에너지원(태양 에너지·지구 내부 에너지·조력 에너지)이 각각 일으키는 현상을 말한다.
확인 다섯 권(S03), 연습(S04), 에너지원(S05), 오개념 비교(S06), 혼자 해 보기(S14 ①②), 마무리(S16 ①), 활동지 2
성공 기준 지하수·공기·나무·우주 공간을 각각 수권·기권·생물권·외권으로 나누고, 바람과 비는 태양 에너지, 지진·화산은 지구 내부 에너지, 밀물·썰물은 조력 에너지라고 말한다.

목표 B 물 순환 모형 실험 결과를 근거로 물이 증발·응결·강수로 권 사이를 순환함을 설명하고, 탄소가 광합성·호흡·녹음·퇴적·연소로 기권·생물권·수권·지권 사이를 이동하는 과정을 ‘어디에서 → 어디로’로 말한다.
확인 예상·실험·결과(S07~S09), 물의 순환(S10), 탄소의 순환(S11), 연습(S12), 오개념 비교(S13), 혼자 해 보기(S14 ③④), 마무리(S16 ②), 활동지 1·3·4
성공 기준 바닷물의 증발을 수권 → 기권으로, 광합성을 기권 → 생물권으로, 화석 연료의 연소를 지권 → 기권으로 말하고, 탄소는 새로 생기지 않고 권 사이를 옮겨 다닌다고 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 기후변화와 해양
- 광물과 암석

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(기후변화와 해양, 광물과 암석)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

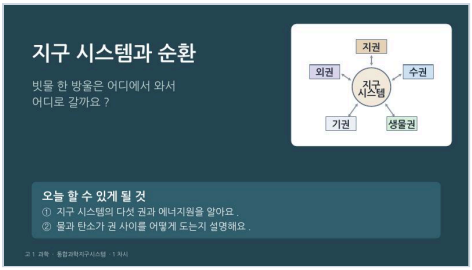
아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
바람·비 같은 기상 현상도 지구 내부 에너지(땅속의 열)로 생긴다고 생각한다.	에너지원과 일으키는 현상을 표로 짝짓고, 태풍이 따뜻한 바다에서 생기는 까닭을 태양 에너지로 설명한다(S05, S06).
화석 연료를 태우면 탄소가 새로 생긴다고 생각한다.	탄소는 새로 생기거나 없어지지 않고 지권에서 기권으로 옮겨 간다는 것을 순환 그림으로 확인한다(S11, S13).
물질의 이동 방향(어디에서 어디로)을 거꾸로 말한다(광합성을 생물권 → 기권으로).	'처음 있던 곳 → 나중에 있는 곳'으로 말하는 틀을 쓰고 그림의 화살표를 손가락으로 따라간다(S12).

오늘 다루지 않는 것 지구 시스템의 다섯 권과 세 에너지원, 물·탄소 순환의 주요 경로를 간단한 그림 수준에서 다룬다. 권 사이 에너지의 양(수치), 질소 순환, 기후 되먹임, 판의 움직임(다음 차시)은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(상태 변화, 광합성, 온실 기체)	약 2분	—
S03	지구 시스템의 다섯 권	약 3분	A
S04	안내받는 연습(어느 권일까?)	약 2분	A
S05	지구 시스템의 에너지원	약 3분	A
S06	오개념 비교(바람과 비의 에너지원)	약 2분	A
S07	실험 전 예상하기(물 순환 모형)	약 1분	B
S08	물 순환 모형 만들기	약 5분	B
S09	결과 정리	약 2분	B
S10	물의 순환	약 3분	B
S11	탄소의 순환	약 3분	B
S12	안내받는 연습(어디에서 어디로)	약 3분	B
S13	오개념 비교(탄소가 새로 생긴다?)	약 2분	B
S14	혼자 해결	약 3분	A, B
S15	정답과 피드백	약 2분	A, B
S16	마무리 확인(처음 보는 상황)	약 2분	A, B
S17	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S18	선수 학습 보충(상태 변화와 광합성)	약 4분	—

장별 안내



S01 지구 시스템과 순환 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 내린 빗물이 어디에서 왔다가 어디로 가는지 묻고, 지구를 서로 연결된 다섯 부분(권)으로 나누어 본다고 안내합니다.

이렇게 말해 보세요

- “어제 내린 비는 어디에서 왔을까?”
- “그 빗물은 앞으로 어디로 갈까?”

예상 답

- “구름에서요. 구름은 바다에서 증발한 물이요.”
- “강으로, 다시 바다로요.”

막히면

- 창밖의 하늘·땅·나무를 가리키며 물이 어디에 있는지 하나씩 말해 봅니다.

주의

- 준비물: 큰 유리그릇(또는 투명한 그릇), 랩, 고무줄, 얼음, 따뜻한 수돗물, 수건, 활동지.
- 선수 차시: 중3 ‘기후변화와 해양’, 중2 ‘광물과 암석’.



S02 지난 학년 기억하기 · 선수 학습 확인(상태 변화, 광합성, 온실 기체) · 약 2분

물의 상태 변화, 광합성의 원료, 온실 기체를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “물이 수증기가 되는 것을 무엇이라고 했지?”
- “광합성의 원료는?”

정답

- ① 증발
- ② 응결
- ③ 물, 이산화 탄소
- ④ 이산화 탄소(메테인 등)

막히면

- 흔들리면 S18(보충)을 봅니다.

주의

- ③④의 이산화 탄소가 오늘 탄소 순환의 주인공입니다.



S03 **지구 시스템의 다섯 권** · 지구 시스템의 다섯 권 · 약 3분

지구 시스템을 이루는 지권·수권·기권·생물권·외권의 뜻을 예와 함께 정리합니다. 권은 서로 물질과 에너지를 주고받으며 하나의 시스템을 이룹니다.

이렇게 말해 보세요

- “지구에서 물이 있는 곳을 모두 말해 볼래? 바다만 있을까?”
- “우리 사람은 어느 권이야?”
- “외권은 어디일까?”

예상 답

- “바다, 강, 빙하, 지하수요.”
- “생물권이요.”
- “기권 밖 우주 공간이요.”

막히면

- 교실·집 안의 물건을 하나씩 가리키며 어느 권인지 묻습니다(유리컵의 물 → 수권, 화분의 식물 → 생물권).

주의

- 시스템: 여러 부분이 서로 영향을 주고받으며 함께 일하는 것.
- 생물권은 땅·물·공기 속에 넓게 퍼져 있어 다른 권과 겹칩니다.



S04 **어느 권일까요?** · 안내받는 연습(어느 권일까?) · 약 2분

도움을 받으며 예를 다섯 권으로 나눕니다.

이렇게 말해 보세요

- “빙하는 얼음이지만 물이야. 어느 권?”
- “인공위성은 기권 바깥을 돌아.”

정답

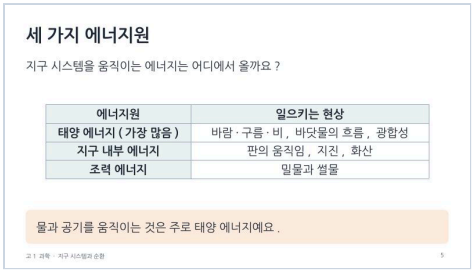
- ① 수권
- ② 지권
- ③ 생물권
- ④ 외권

막히면

- S03의 카드 다섯 장을 다시 봅니다.

주의

- 마그마는 지구 내부의 녹은 암석이라 지권입니다.



S05 **세 가지 에너지원** · 지구 시스템의 에너지원 · 약 3분

지구 시스템을 움직이는 에너지원(태양 에너지, 지구 내부 에너지, 조력 에너지)과 각각이 일으키는 현상을 정리합니다. 양은 태양 에너지가 가장 많습니다.

이렇게 말해 보세요

- “바람이 불고 구름이 생기게 하는 에너지는 어디에서 올까?”
- “지진과 화산은?”
- “밀물과 썰물은?”

예상 답

- “태양이요.”
- “지구 속이요.”
- “달이 끌어당겨서요.”

막히면

- 햇볕에 데워진 땅과 그늘의 차이를 떠올려 태양 에너지가 공기와 물을 움직인다는 것을 연결합니다.

주의

- 지구 내부 에너지는 주로 지구 속 방사성 원소가 붕괴하며 내는 열 등에서 옵니다(깊게 다루지 않음).
- 조력 에너지: 달과 태양이 끌어당기는 힘(인력)으로 생기는 에너지로, 밀물과 썰물을 일으킵니다.



S06 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(바람과 비의 에너지원) · 약 2분

바람과 비 같은 기상 현상의 에너지원을 지구 내부 에너지로 생각하는 오해를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “햇볕이 강한 여름에 소나기가 잦지? 무엇이 물을 증발시켰을까?”

예상 답

- “태양 에너지요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 바람·구름·비는 태양 에너지가 땅과 바다, 공기를 고르지 않게 데워서 생깁니다. 지구 내부 에너지는 지진·화산·판의 움직임을 일으킵니다.

막히면

- S05 표를 다시 보며 ‘일으키는 현상’ 칸을 손가락으로 짚습니다.

주의

- 지치면 S06 뒤에서 쉬어도 됩니다(다음 실험은 한 번에 하는 것이 좋습니다).



S07 **예상해 봐요** · 실험 전 예상하기(물 순환 모형) · 약 1분

따뜻한 물이 든 그릇에 랩을 씌우고 랩 위에 얼음을 올리면 랩 안쪽에 무엇이 생길지 예상합니다.

이렇게 말해 보세요

- “랩 안쪽에 무엇이 생길까?”
- “그것은 어디에서 왔을까?”

예상 답

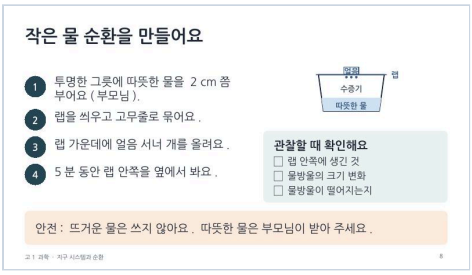
- “물방울이요.”
- “그릇의 물이요.”
- “모르겠어요.”

막히면

- 추운 날 따뜻한 국그릇 뚜껑 안쪽을 떠올리게 합니다.

주의

- 예상은 어떤 답이든 괜찮습니다. 결과는 실험 뒤에 확인합니다.



S08 **작은 물 순환을 만들어요** · 물 순환 모형 만들기 · 약 5분

투명한 그릇에 따뜻한 수돗물을 2 cm쯤 붓고 랩을 씌워 고무줄로 묶은 뒤, 랩 가운데에 얼음을 올려 5분쯤 관찰합니다.

이렇게 말해 보세요

- “랩 안쪽을 옆에서 봐. 무엇이 보여?”
- “물방울이 점점 어떻게 돼?”

예상 답

- “뿌옇게 김이 서려요.”
- “커져서 아래로 떨어져요.”

막히면

- 얼음 바로 아래 랩을 손전등으로 비추면 물방울이 잘 보입니다.

주의

- 끓는 물이나 뜨거운 물은 쓰지 않습니다. 부모님이 수돗물의 따뜻한 물(손을 담글 수 있는 정도)을 받아 줍니다.
- 유리그릇은 미끄러지지 않게 수건 위에 놓고, 실험 뒤 물은 부모님이 버립니다.

안전: 뜨거운 물은 쓰지 않아요. 따뜻한 물은 부모님이 받아 주세요.



S09 결과를 정리해요 · 결과 정리 · 약 2분

관찰한 결과를 정리하고, 모형의 각 부분이 지구의 무엇에 해당하는지 연결합니다. 실험 뒤에만 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “랩 안쪽에 무엇이 생겼어?”
- “따뜻한 물은 지구의 무엇, 차가운 랩은 무엇과 비슷할까?”

예상 답

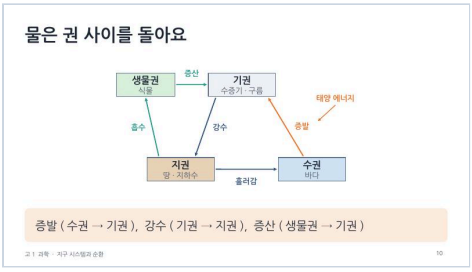
- “물방울이 맺혀서 커지다가 떨어졌어요.”
- “바다와 차가운 하늘이요.”

막히면

- 그릇 → 지구, 따뜻한 물 → 바다, 얼음 → 높은 하늘의 찬 공기, 떨어지는 물방울 → 비로 하나씩 짝짓습니다.

주의

- 물방울이 잘 안 보이면 물이 덜 따뜻하거나 시간이 짧은 것입니다. 결과는 조건에 따라 조금 다를 수 있습니다.



S10 물은 권 사이를 돌아요 · 물의 순환 · 약 3분

물이 수권 → 기권(증발) → 지권(강수) → 수권(흘러감)으로, 또 지권 → 생물권(흡수) → 기권(증산)으로 도는 것을 그림으로 정리합니다. 증발을 일으키는 것은 태양 에너지입니다.

이렇게 말해 보세요

- “모형의 따뜻한 물에 해당하는 실제 에너지는?”
- “땅에 내린 비는 어디로 가?”
- “식물이 뿌리로 흡수한 물은?”

예상 답

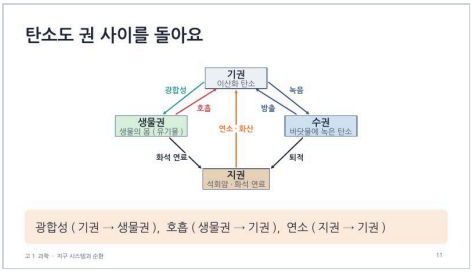
- “태양 에너지요.”
- “강이나 지하수로 흘러 바다로 가요.”
- “잎에서 증산으로 공기 중에 나가요.”

막히면

- 화살표 하나씩 손가락으로 따라가며 ‘어디에서 어디로’를 말합니다.

주의

- 순환하는 동안 지구 전체 물의 양은 거의 일정합니다. 물은 모습(상태)과 있는 곳만 바뀝니다.
- 증산: 식물이 잎의 기공으로 물을 수증기로 내보내는 것.



S11 탄소도 권 사이를 돌아요 · 탄소의 순환 · 약 3분

탄소가 기권(이산화 탄소)·생물권(생물의 몸)·수권(바닷물에 녹은 탄소)·지권(석회암·화석 연료) 사이를 광합성·호흡·녹음·퇴적·연소 등으로 이동하는 것을 그림으로 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “광합성으로 탄소는 어디에서 어디로 가?”
- “우리가 숨을 내쉬면?”
- “석탄·석유를 태우면?”

예상 답

- “기권에서 생물권으로요.”
- “생물권에서 기권으로요.”
- “지권에 있던 탄소가 기권으로 가요.”

막히면

- 탄소가 들어 있는 물질의 이름(이산화 탄소, 녹말, 석회암, 석유)을 먼저 각 권에 붙여 봅니다.

주의

- 화석 연료: 오래전 생물의 몸이 땅속에 묻혀 만들어진 석탄·석유 등.
- 석회암은 조개껍데기·산호 같은 탄산 칼슘이 쌓여 생깁니다.



S12 어디에서 어디로? · 안내받는 연습(어디에서 어디로) · 약 3분

도움을 받으며 과정마다 물이나 탄소가 어느 권에서 어느 권으로 이동하는지 말합니다.

이렇게 말해 보세요

- “S10, S11의 그림에서 같은 화살표를 찾아봐.”

정답

- ① 기권 → 생물권
- ② 지권 → 기권
- ③ 수권 → 기권
- ④ 수권 → 지권

막히면

- ‘탄소가 처음 있던 곳’과 ‘나중에 있는 곳’을 따로 묻습니다.

주의

- ④: 조개껍데기는 바닷물에 녹은 탄소로 만들어지므로 수권 → 지권으로 봅니다(생물권을 거쳐 감).



S13 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(탄소가 새로 생긴다?) · 약 2분

화석 연료를 태우면 탄소가 새로 생긴다고 생각하는 오해를 바로잡습니다. 탄소는 지권에서 기권으로 옮겨 갈 뿐이고, 기권의 이산화 탄소가 늘어 온난화와 이어집니다.

이렇게 말해 보세요

- “석유 속 탄소는 원래 어디에 있었지?”
- “태우면 그 탄소는 어디로 가?”

예상 답

- “지권(땅속)이요.”
- “기권으로요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 탄소는 새로 생기거나 없어지지 않고 권 사이를 옮겨 다닙니다. 지권에 오랫동안 갇혀 있던 탄소가 짧은 시간에 기권으로 많이 옮겨 가 이산화 탄소가 늘어납니다.

막히면

- 중2 ‘질량 보존’처럼 원자는 없어지거나 새로 생기지 않는다는 것을 떠올립니다.

주의

- 이 장은 중3 ‘기후변화와 해양’의 이산화 탄소 증가와 이어집니다.



S14 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 권과 에너지원(A), 물·탄소의 이동(B)을 말하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ③의 화살표를 그림에서 짚어 줘.”

정답

- ① 기권
- ② 태양 에너지
- ③ 수권 → 기권
- ④ 지권 → 기권

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “처음 있던 곳은?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S15)에서 합니다.



S15 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인합니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “③에서 물은 어떤 상태로 바뀌었어?”

예상 답

- “액체에서 기체(수증기)로요.”

정답

- ① 기권 ② 태양 에너지 ③ 수권 → 기권 ④ 지권 → 기권

막히면

- ①②가 틀리면 S03~S06으로, ③④가 틀리면 S10~S13으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S16 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 상황) · 약 2분

밀물·썰물의 에너지원(A)과, 숲이 늘어날 때 물과 탄소의 이동이 어떻게 달라질지(B)를 처음 보는 상황으로 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 달과 관계있어.”
- “②는 광합성과 증산을 떠올려.”

정답

- ① 조력 에너지
- ② 광합성으로 기권의 이산화 탄소가 생물권으로 더 많이 이동하고, 증산으로 생물권의 물이 기권으로 더 많이 이동한다

막히면

- ②: 나무가 하는 일 두 가지(광합성, 증산)를 먼저 말해 보게 합니다.

주의

- ②는 정답이 하나가 아닌 설명 문제입니다. 탄소와 물의 이동 방향을 하나씩 맞게 말하면 됩니다.



S17 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “지구 시스템의 다섯 권을 말해 볼래?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “지권, 수권, 기권, 생물권, 외권이요.”

정답

- ① 지권·수권·기권·생물권·외권
- ② 태양·지구 내부·조력 에너지
- ③ 기권 → 생물권

막히면

- S03과 S11을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘판 구조와 지각 변동’에서는 지구 내부 에너지가 일으키는 지진·화산과 판의 움직임을 배웁니다.



S18 보충: 상태 변화와 광합성 · 선수 학습 보충(상태 변화와 광합성) · 약 4분

S02가 흔들리면 증발·응결과 광합성·호흡의 뜻을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “차가운 컵 겉에 물방울이 맺히는 것은?”
- “광합성과 호흡은 무엇이 반대일까?”

예상 답

- “응결이요.”
- “광합성은 이산화 탄소를 쓰고, 호흡은 이산화 탄소를 내보내요.”

막히면

- 중2 ‘광합성’, ‘식물의 호흡’ 차시를 다시 봅니다.

주의

- 보충 학습의 선수 차시: 중3 ‘기후변화와 해양’, 중2 ‘광합성’. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 랩 안쪽에 물방울이 맺힘, 그릇의 따뜻한 물이 증발한 수증기가 찬 랩에서 응결, 물방울이 커져 떨어짐(강수)
2	지하수 - 수권, 화산재가 섞인 공기 - 기권, 숲의 나무 - 생물권, 우주 공간 - 외권
3	증발, 강수, 수권(바다)

4	광합성 기권 → 생물권, 석탄 연소 지권 → 기권, 녹음 기권 → 수권
5	① 지권·수권·기권·생물권·외권 ② 태양 에너지·지구 내부 에너지·조력 에너지 ③ 기권 → 생물권

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 상태 변화·광합성 흔들림(보충 S18) □
S08 실험: 물방울이 맺히는 것을 관찰 □ 예상과 결과를 비교해 말함 □ 도움을 받아 함 □
S14 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 권과 에너지원(①②) □ 물·탄소의 이동(③④) □ 도움을 받아 해결 □
S16 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
오해: 기상 현상도 지구 내부 에너지(M1) □ 탄소가 새로 생김(M2) □ 이동 방향을 거꾸로(M3) □

메모: _____